

דף עבודה — פרק 6: חקר צורות במישור

זיהוי משולשים ומרובעים לפי שיעורי הקודקודים

שם:

כיתה:

תאריך:

שלושת הכלים: אורך צלע לפי נוסחת המרחק, כיוון צלע לפי השיפוע, ואמצע קטע לפי ממוצע השיעורים. משולש שווה-שוקיים - שתי צלעות שוות. משולש ישר-זווית - מכפלת שיפועי שתי צלעות סמוכות שווה למינוס אחת, או שמתקיים משפט פיתגורס. מרובע ABCD הוא מקבילית כאשר שיפועי הצלעות הנגדיות שווים (או כאשר לשני האלכסונים אותו אמצע); מלבן הוא מקבילית עם זווית ישרה; מעוין הוא מקבילית עם שתי צלעות סמוכות שוות; ריבוע הוא גם מלבן וגם מעוין. תשובה עם שורש היא תשובה מדויקת ותקינה.

שאלה 1 — מרחקים בין קודקודים קל

חשבו את המרחק בין כל זוג נקודות:

a. $(1, 2)$ ו- $(4, 6)$ ← _____

b. $(0, 0)$ ו- $(6, 8)$ ← _____

c. $(-2, 3)$ ו- $(4, 3)$ ← _____

שאלה 2 — אמצעי קטעים קל

מצאו את אמצע כל קטע:

a. קצוות $(0, 0)$ ו- $(6, 10)$ ← _____

b. קצוות $(-3, 2)$ ו- $(5, 8)$ ← _____

שאלה 3 — שיפועי צלעות קל

חשבו את שיפוע הקטע שקצותיו:

a. $(1, 2)$ ו- $(4, 11)$ ← _____

b. $(-1, 5)$ ו- $(3, -3)$ ← _____

c. $(2, 5)$ ו- $(6, 5)$ ← _____

שאלה 4 — משולש על הצירים קל

נתון משולש שקודקודיו $A(0, 0)$, $B(6, 0)$ ו- $C(0, 8)$. חשבו את אורכי שלוש הצלעות ואת ההיקף.

שאלה 5 — שווה-שוקיים? קל

בדקו אם המשולש שקודקדיו $P(1, 1)$, $Q(5, 1)$ ו- $R(3, 4)$ הוא שווה-שוקיים.

שאלה 6 — איפה הזווית הישרה? בינוני

נתון משולש שקודקדיו $A(1, 2)$, $B(5, 4)$ ו- $C(3, 8)$. חשבו את שיפועי הצלעות AB ו- BC , וקבעו אם המשולש ישר-זווית.

שאלה 7 — היקף משולש שווה-שוקיים בינוני

נתון משולש שקודקדיו $A(0, 0)$, $B(3, 4)$ ו- $C(-3, 4)$. חשבו את שלוש הצלעות, קבעו איזה משולש זה וחשבו את ההיקף.

שאלה 8 — האם זו מקבילית? בינוני

נתון המרובע $ABCD$ שקודקדיו $A(1, 1)$, $B(5, 2)$, $C(6, 6)$ ו- $D(2, 5)$. הראו בעזרת שיפועים שהוא מקבילית.

שאלה 9 — אלכסונים שחוצים זה את זה בינוני

באותו מרובע ABCD מהשאלה הקודמת, מצאו את אמצע האלכסון AC ואת אמצע האלכסון BD. מה מוכיחה התוצאה?

שאלה 10 — מעוין או לא? בינוני

באותה מקבילית ABCD מהשאלות הקודמות, חשבו את AB ואת AD. האם זהו מעוין? מהו ההיקף?

שאלה 11 — בדיקת מלבן בינוני

נתון המרובע שקודקדיו $A(0, 0)$, $B(4, 2)$, $C(3, 4)$ ו- $D(-1, 2)$. הראו שזו מקבילית, ובדקו בעזרת מכפלת שיפועים אם זהו מלבן.

שאלה 12 — אתגר: תיכון במשולש מאתגר

נתון משולש שקודקדיו $A(1, 2)$, $B(7, 4)$ ו- $C(3, 8)$. מצאו את אמצע הצלע BC וחשבו את אורך התיכון היוצא מ-A.

שאלה 13 — אתגר: ריבוע במישור מאתגר

נתון המרובע שקודקודיו $A(0, 0)$, $B(3, 1)$, $C(2, 4)$ ו- $D(-1, 3)$. הוכיחו שזהו ריבוע וחשבו את היקפו.

מאתגר

שאלה 14 — אתגר: משולש ישר-זווית ושווה-שוקיים

הראו שהמשולש שקודקודיו $P(1, 2)$, $Q(5, 4)$ ו- $R(3, 8)$ הוא גם ישר-זווית וגם שווה-שוקיים, וחשבו את שטחו.

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: הקודקוד החסר

שלושה קודקודים של מקבילית ABCD הם $A(1, 1)$, $B(5, 2)$ ו- $C(6, 6)$. מצאו את D בעזרת התכונה שהאלכסונים חוצים זה את זה.

דף פתרונות למורה — פרק 6: חקר צורות במישור

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\sqrt{9+16} = 5$. ב. $\sqrt{36+64} = 10$. ג. $\sqrt{36+0} = 6$ (קטע אופקי)

שאלה 2. א. $(3, 5)$. ב. $(1, 5)$

שאלה 3. א. $\frac{11-2}{4-1} = 3$. ב. $\frac{-3-5}{3-(-1)} = -2$. ג. 0 (קטע אופקי)

שאלה 4. $AB = 6, AC = 8, BC = \sqrt{36+64} = 10$. ההיקף: $6 + 8 + 10 = 24$

שאלה 5. $PQ = 4, PR = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}, QR = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$ — כן, שווה-שוקיים

שאלה 6. $m_{AB} = \frac{4-2}{5-1} = \frac{1}{2}$, $m_{BC} = \frac{8-4}{3-5} = -2$ — המכפלה $\frac{1}{2} \cdot (-2) = -1$, ולכן המשולש ישר-זווית והזווית הישרה בקודקוד B

שאלה 7. $AB = \sqrt{9+16} = 5, AC = \sqrt{9+16} = 5, BC = 6$ (קטע אופקי). המשולש שווה-שוקיים, וההיקף $5 + 5 + 6 = 16$

שאלה 8. $m_{AB} = \frac{2-1}{5-1} = \frac{1}{4}$, $m_{DC} = \frac{6-5}{6-2} = \frac{1}{4}$ — מקבילים — $m_{AD} = \frac{5-1}{2-1} = 4$, $m_{BC} = \frac{6-2}{6-5} = 4$ — שני זוגות הצלעות הנגדיות מקבילים

שאלה 9. אמצע AC: $(3.5, 3.5)$; אמצע BD: $(3.5, 3.5)$. לשני האלכסונים אותו אמצע, כלומר הם חוצים זה את זה — עוד הוכחה שהמרחב מקבילית

שאלה 10. $AB = \sqrt{16+1} = \sqrt{17}$, $AD = \sqrt{1+16} = \sqrt{17}$. הצלעות הסמוכות שוות ולכן זהו מעוין; ההיקף $4\sqrt{17} \approx 16.49$

שאלה 11. $m_{AB} = \frac{1}{2}$, $m_{DC} = \frac{4-2}{3-(-1)} = \frac{1}{2}$ — מקבילים. $m_{AD} = \frac{2-0}{-1-0} = -2$, $m_{BC} = \frac{4-2}{3-4} = -2$ — מקבילים. המכפלה $\frac{1}{2} \cdot (-2) = -1$, ולכן הזווית ב-A ישרה וזהו מלבן

שאלה 12. אמצע BC: $(5, 6)$. אורך התיכון: $\sqrt{(5-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \approx 5.66$

שאלה 13. $m_{BC} = \frac{4-1}{2-3} = -3$ ו- $m_{AD} = \frac{3-0}{-1-0} = -3$; $m_{DC} = \frac{4-3}{2-(-1)} = \frac{1}{3}$ ו- $m_{AB} = \frac{1}{3}$.
 מקבילית. $-1 = (-3) \cdot \frac{1}{3}$ ולכן מלבן. $AB = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ ו- $AD = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$ ולכן גם מעוין — כלומר
 ריבוע. ההיקף: $4\sqrt{10} \approx 12.65$

שאלה 14. $m_{PQ} = \frac{1}{2}$ ו- $m_{QR} = -2$, והמכפלה -1 — הזווית ב-Q ישרה. $PQ = \sqrt{20}$ ו- $QR = \sqrt{20}$ — שווה-
 שוקיים. השטח: $\frac{\sqrt{20} \cdot \sqrt{20}}{2} = \frac{20}{2} = 10$

שאלה 15. האלכסונים AC ו-BD חייבים להיות בעלי אותו אמצע. אמצע AC: $(3.5, 3.5)$. אם $D(x, y)$ אז אמצע BD
 הוא $\frac{5+x}{2} = 3.5$ ו- $\frac{2+y}{2} = 3.5$, ולכן $x = 2$ ו- $y = 5$. הקודקוד: $D(2, 5)$